ESTRUTURA DE DADOS: FILAS

Prof. Jean Nunes

FILA

1 – Definição e Características

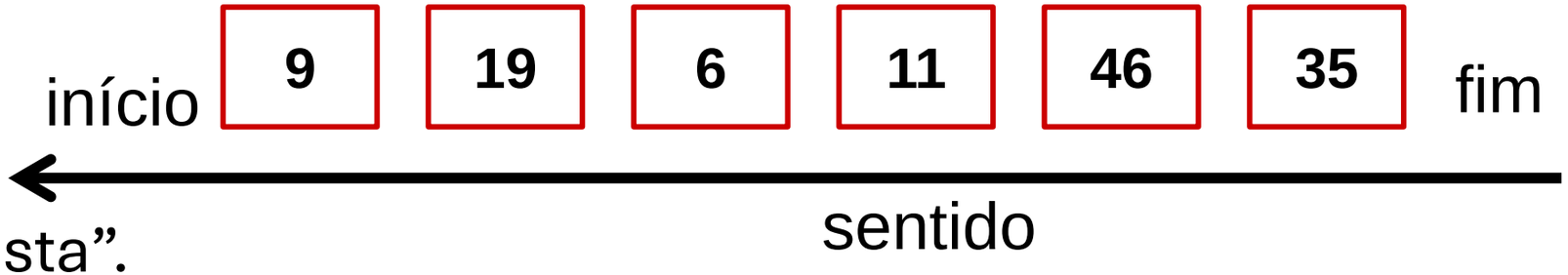
2 – Fila Dinâmica

3 – Fila com Prioridades

FILA

Uma estrutura do tipo “Fila” é uma sequência de elementos do mesmo tipo, como as “Listas”.

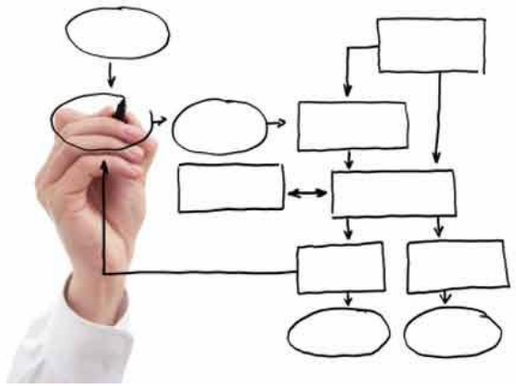
First-in, First-out (FIFO)



- Tipo especial de “lista”.
- Inserções e remoções ocorrem nas extremidades.

FILA

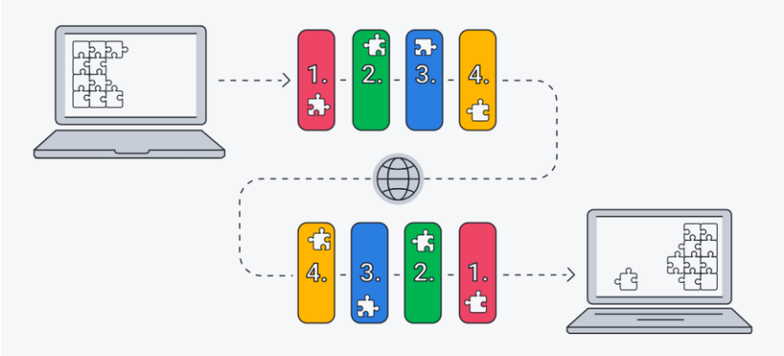
Aplicações



Controle de fluxo

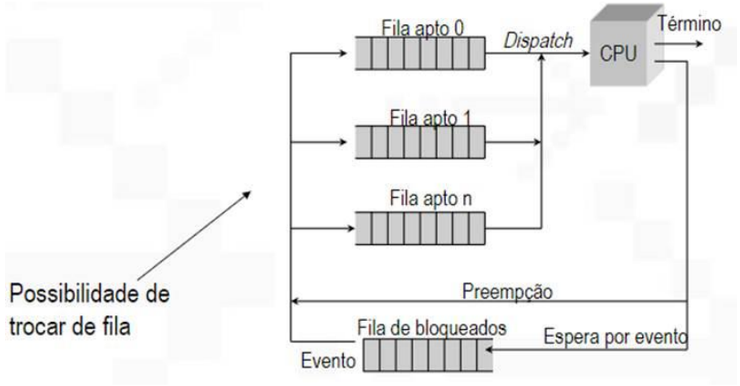
Prioridades

Recursos compartilhados



Protocolos de Internet (TCP/SMTP)

Processamento de pedidos



CPU

FILA

Operações básicas

Criar fila

Inserir um elemento no final da fila

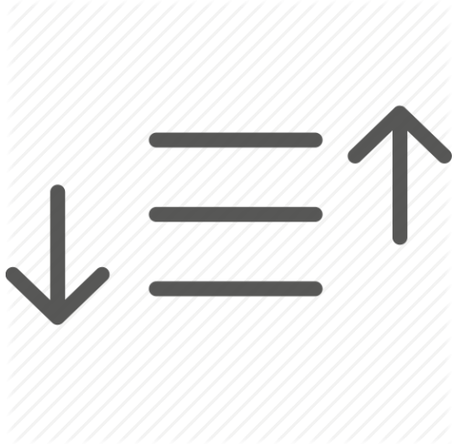
Excluir um elemento no início da fila

Acessar o elemento do início da fila

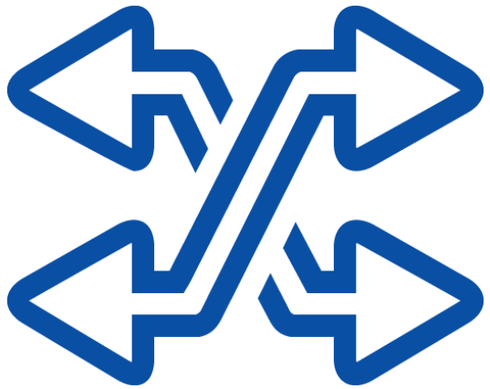
Destruir fila

FILA

Essas operações dependem do tipo de alocação de memória usada



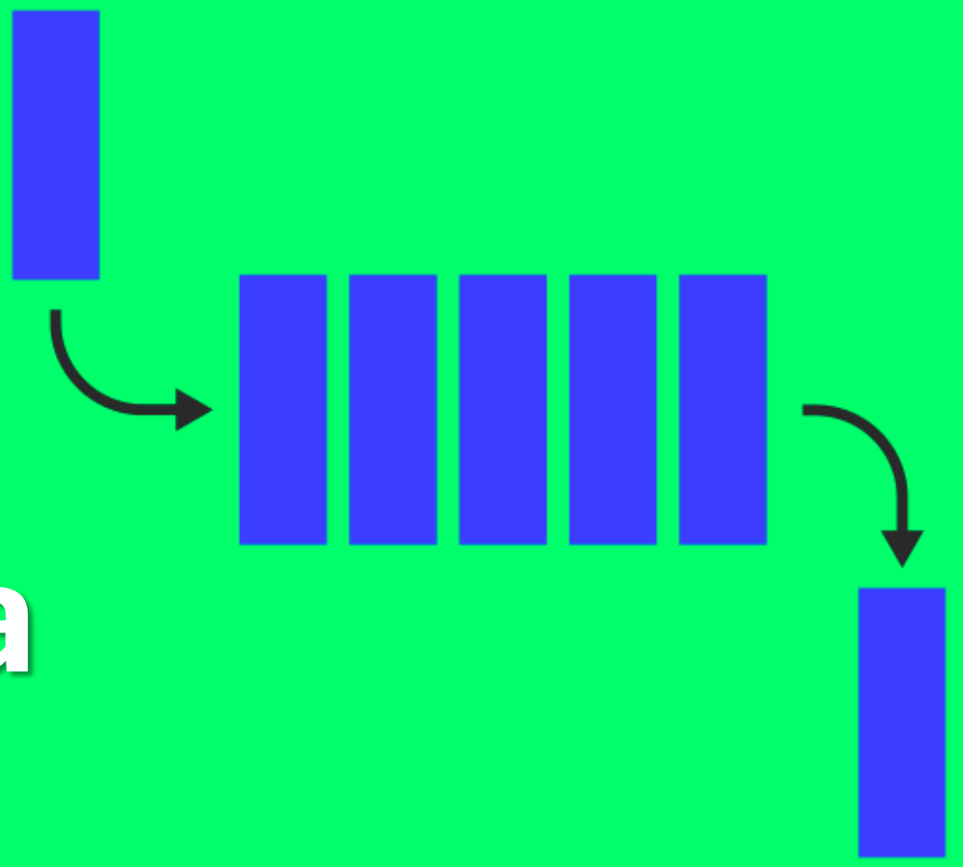
Estática

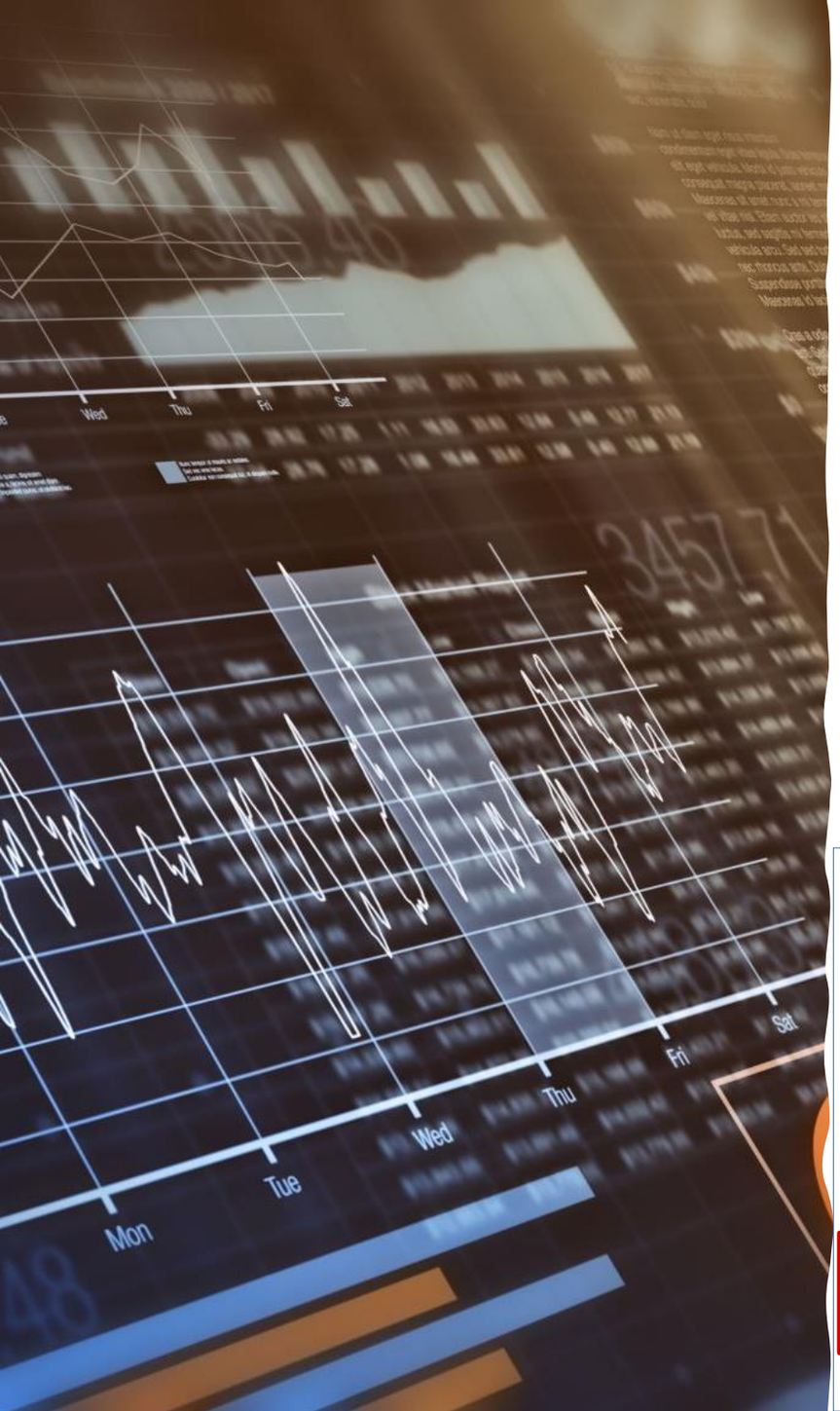


Dinâmica

FILA

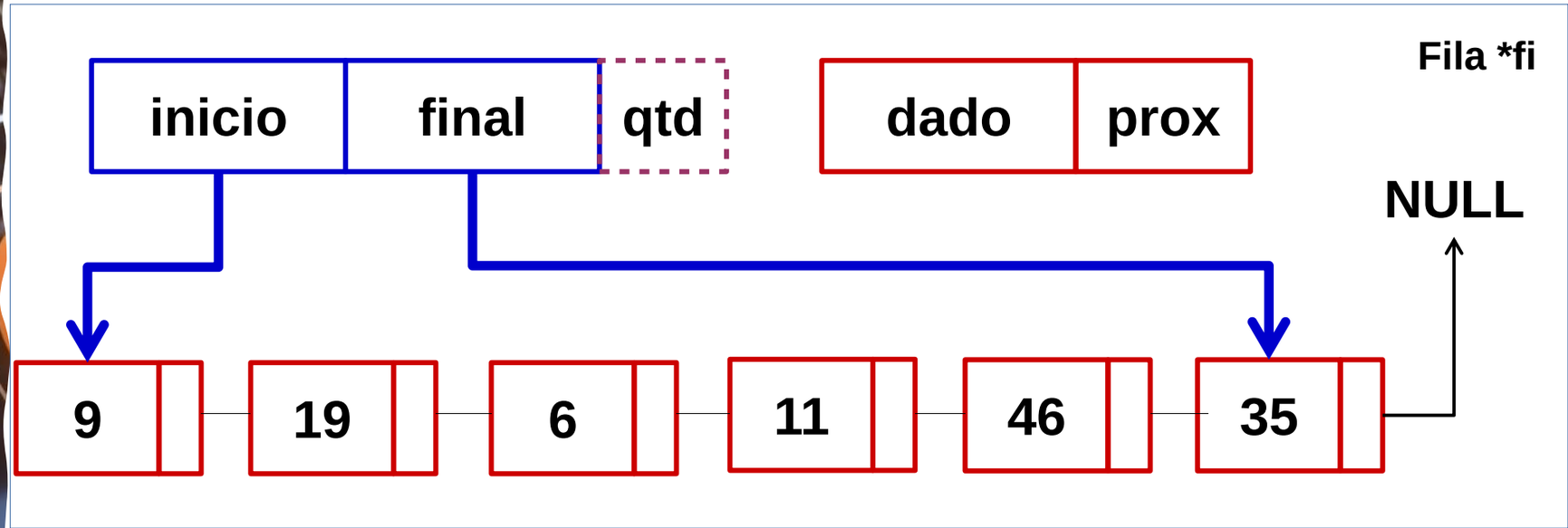
Dinâmica

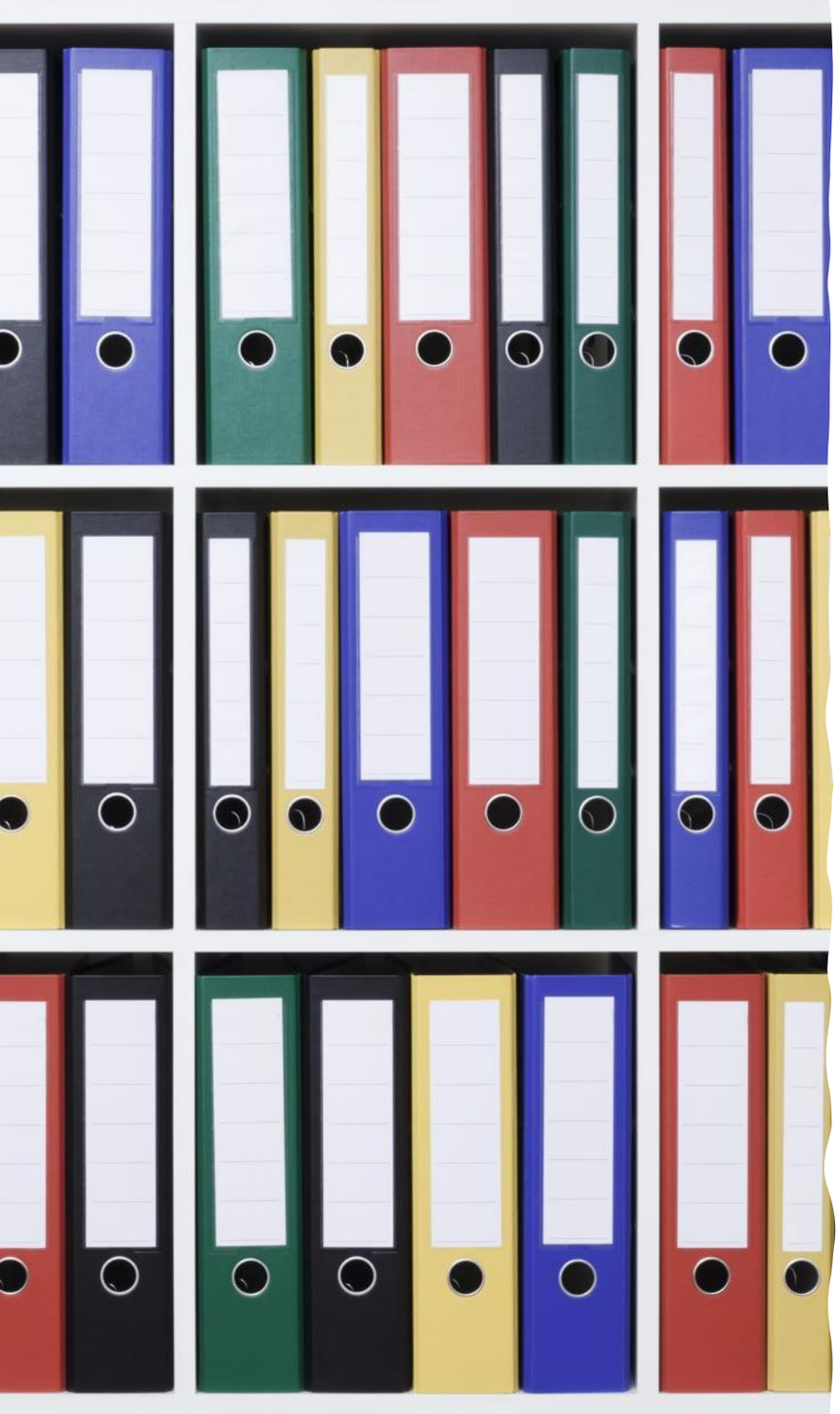




FILA DINÂMICA

- Tipo de fila onde cada elemento aponta para o seu sucessor na “fila”.
- Usa um “nó descritor” para representar o início e o final da fila e uma indicação de final de fila (NULL).





FILA DINÂMICA

//Arquivo FilaDinamica.h

- Protótipos das funções
- O tipo de dado armazenado na lista
- O ponteiro “fila”

//Arquivo FilaDinamica.c

- O tipo de dado “fila”
- Implementa as suas funções

//main.c

- Interface com o usuário

FILA DINÂMICA

Implementando

```
//Arquivo FilaDinamica.h
struct aluno{
    int matricula;
    char nome[30];
    float n1,n2,media;
};
typedef struct fila Fila;
```

```
// FilaDinamica.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "FilaDinamica.h"

struct fila{
    struct elemento *inicio;
    struct elemento *final;
};

struct elemento{
    struct aluno dados;
    struct elemento *prox;
};
typedef struct elemento Elem;
```

FILA DINÂMICA

Implementando

```
// FilaDinamica.h
Fila* cria_fila();

//main.c
#include "FilaDinamica.h"
Fila *fi = cria_fila();
```

```
// FilaDinamica.c
Fila* cria_fila(){
    Fila* fi = (Fila*) malloc(sizeof(Fila));
    if(fi != NULL){
        fi->final = NULL;
        fi->inicio = NULL;
    }
    return fi;
}
```

FILA DINÂMICA

Implementando

LIBERA FILA

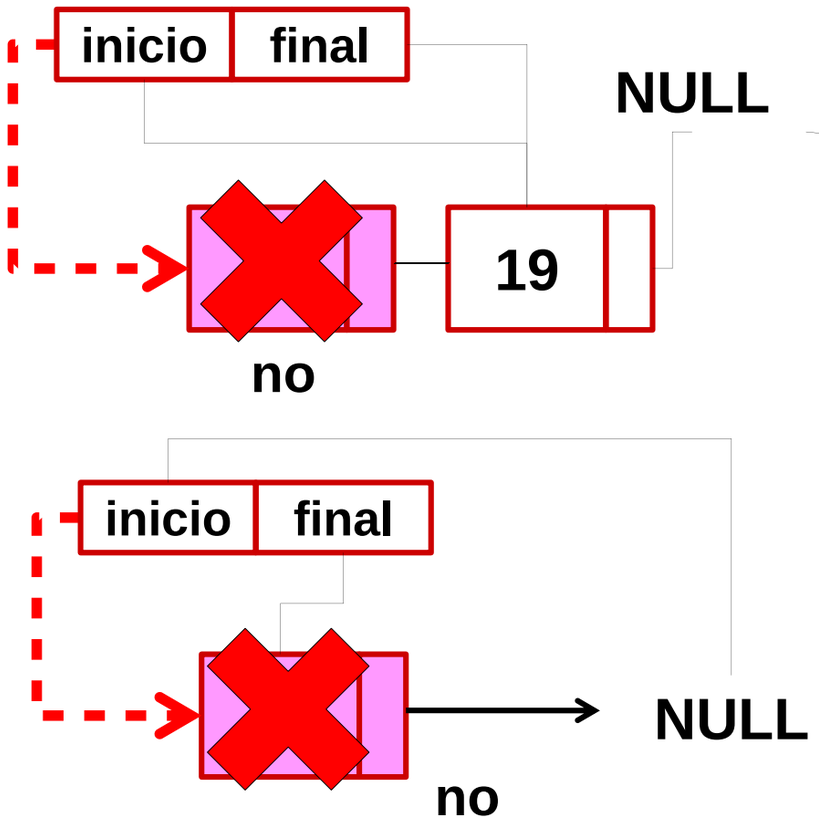
```
// FilaDinamica.h
void libera_fila(Fila* fi);

//main.c
libera_fila(fi);
```

```
//Arquivo FilaDinamica.c
void libera_fila(Fila* fi){
   if(fi != NULL){
        Elem* no;
        while(fi->inicio != NULL){
            no = fi->inicio;
            fi->inicio = fi->inicio->prox;
            free(no);
        }
        free(fi);
    }
}
```

FILA DINÂMICA

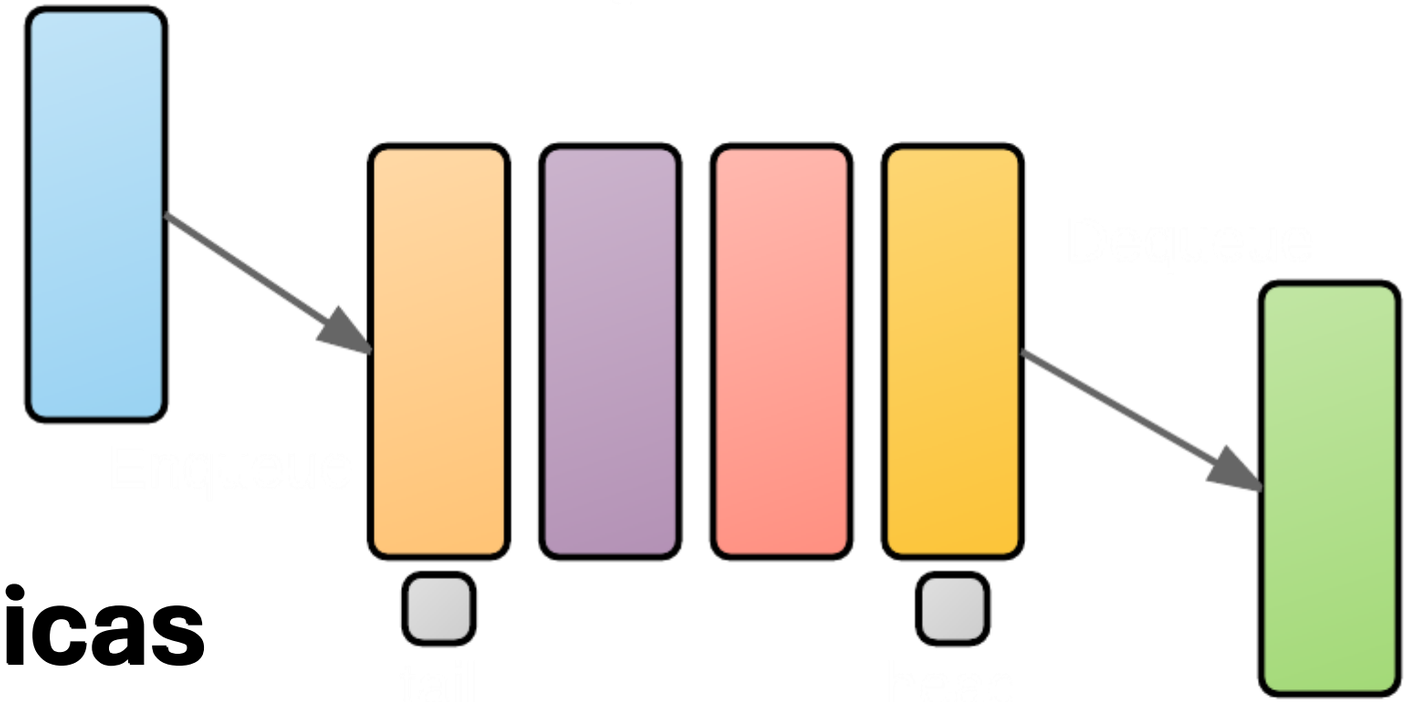
Implementando

LIBERA FILA




```
while(fi->inicio != NULL){
    no = fi->inicio;
    fi->inicio = fi->inicio->prox;
    free(no);
}
free(fi);
```

FILA DINÂMICA
Informações básicas



Tamanho

Fila vazia

FILA DINÂMICA

Informações básicas

Tamanho

—

//FilaDinamica.h

```
int tamanho_fila(Fila* fi);
```

//main.c

```
int x = tamanho_fila(fi);
```

Se quiser, posso inserir o campo quantidade e incrementá-lo ao inserir um novo elemento.

//FilaDinamica.c

```
int tamanho_fila(Fila* fi){
    if(fi == NULL) return 0;
    int cont = 0;
    Elem* no = fi→inicio;
    while(no != NULL){
        cont++;
        no = no→prox;
    }
    return cont;
}
```

FILA DINÂMICA

Informações básicas

Fila vazia

—

```
// FilaDinamica.h
int fila_vazia(Fila* fi);
```

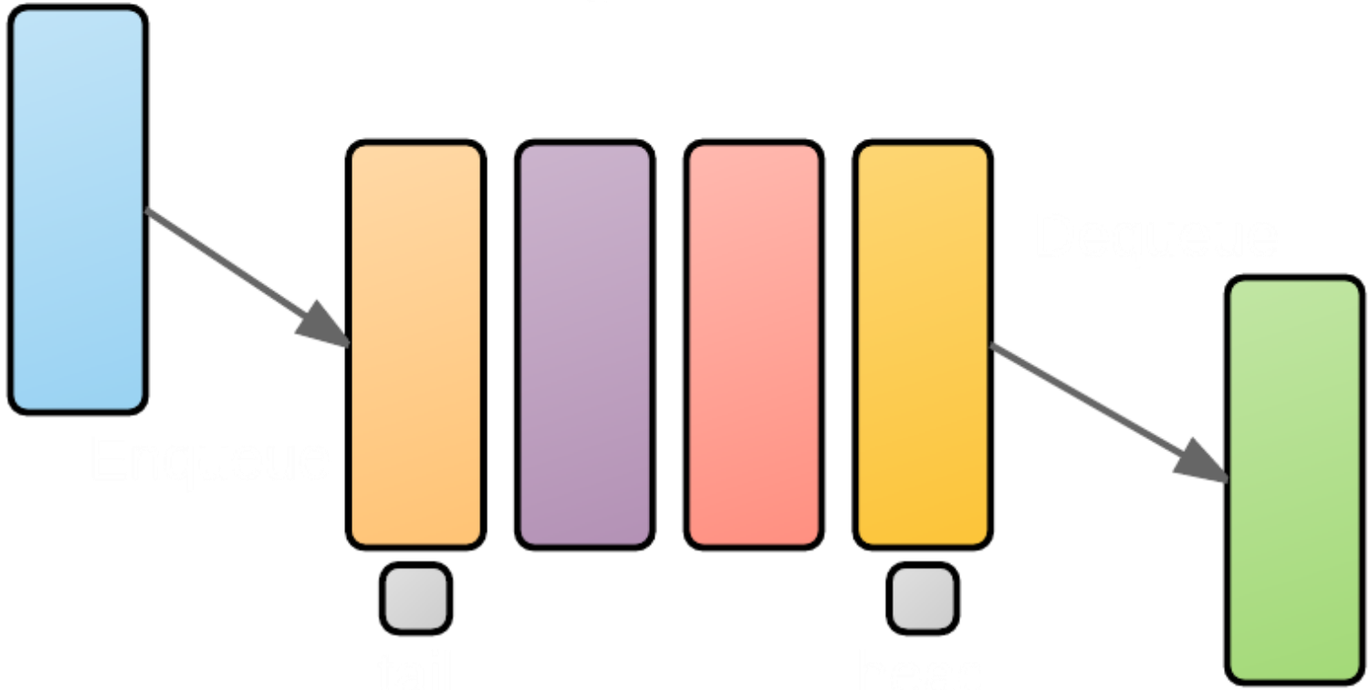
```
//main.c
if(fila_vazia(fi))
```

Fila *fi;

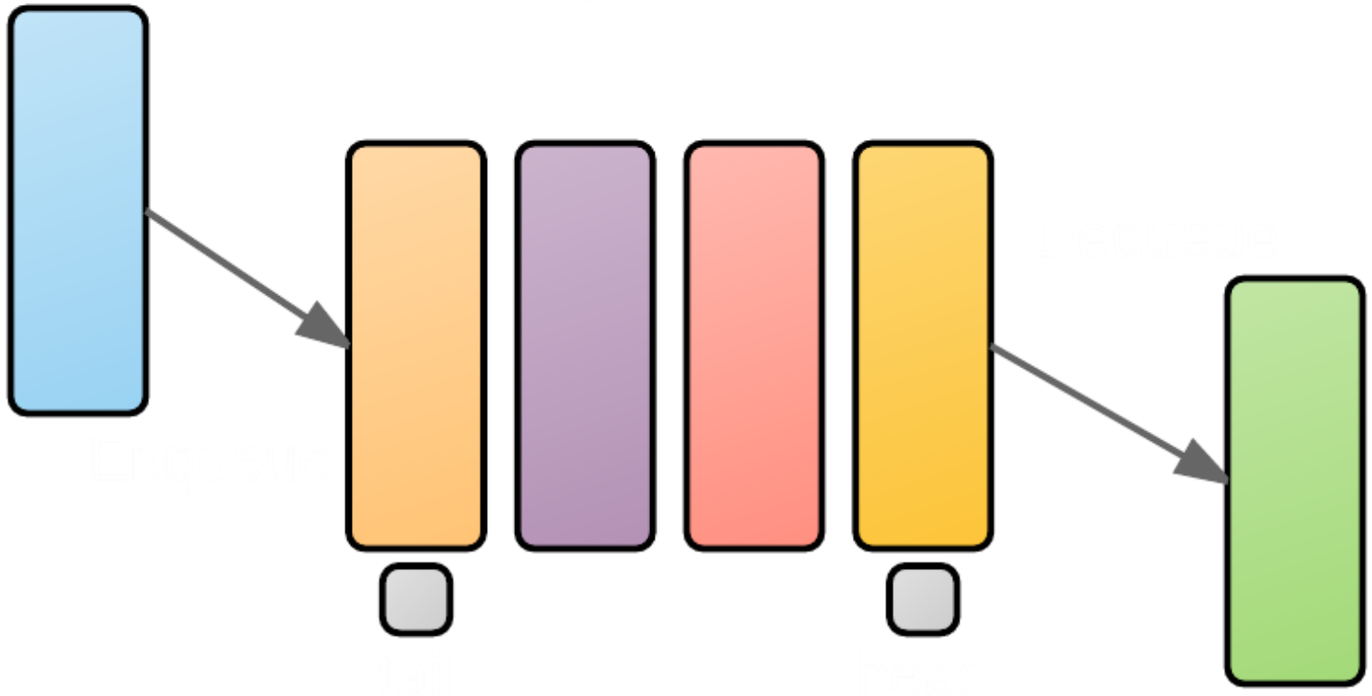
```
//FilaDinamica.c
int fila_vazia(Fila* fi){
    if(fi == NULL)
        return 1;
    if(fi→inicio == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

FILA DINÂMICA

Inserção



FILA DINÂMICA
Inserção



- Na “fila” a inserção é sempre no seu final, ou em fila vazia.
- Não se pode inserir em fila cheia.

FILA DINÂMICA

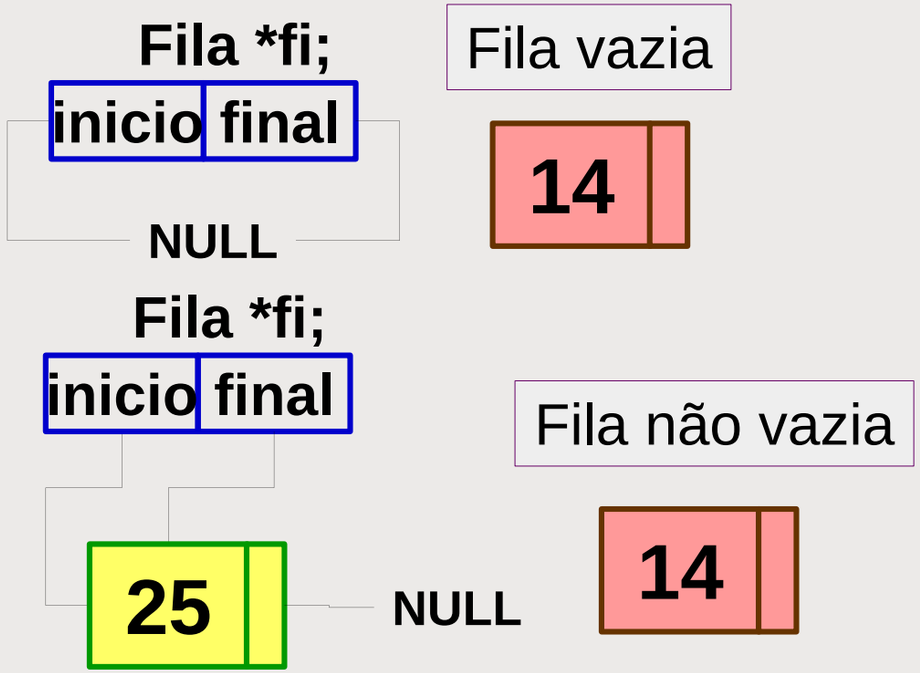
Inserção

//Arquivo FilaDinamica.h

```
int insere_fila(Fila* fi, struct aluno al);
```

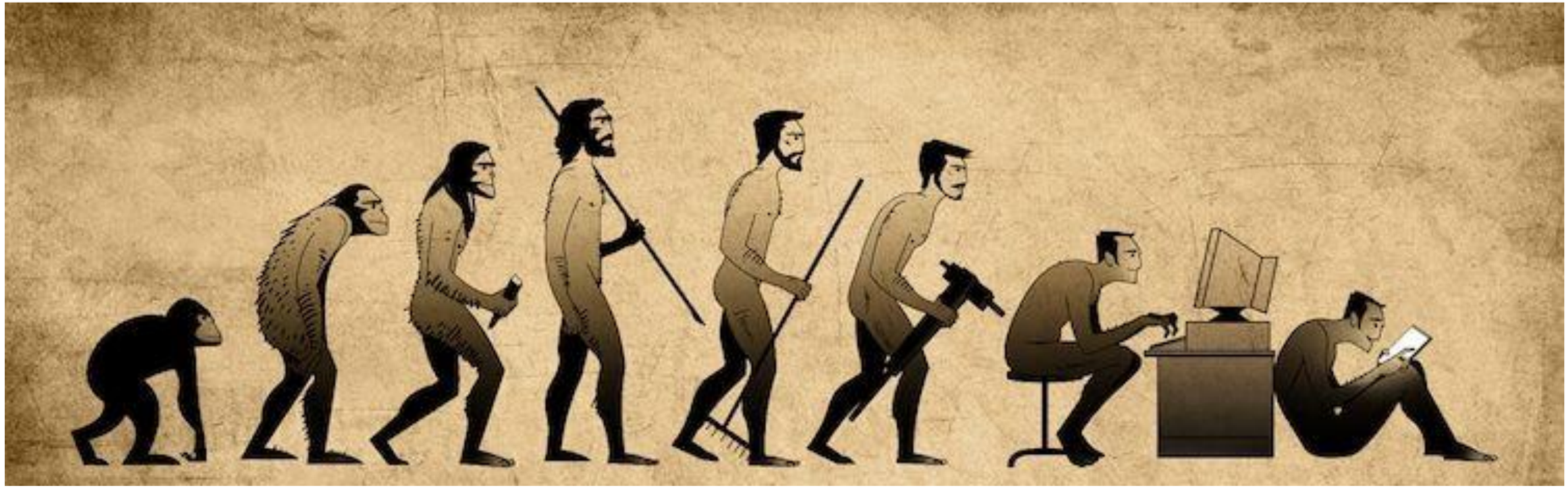
//main.c

```
int x = insere_fila(fi, <dados_aluno>);
```



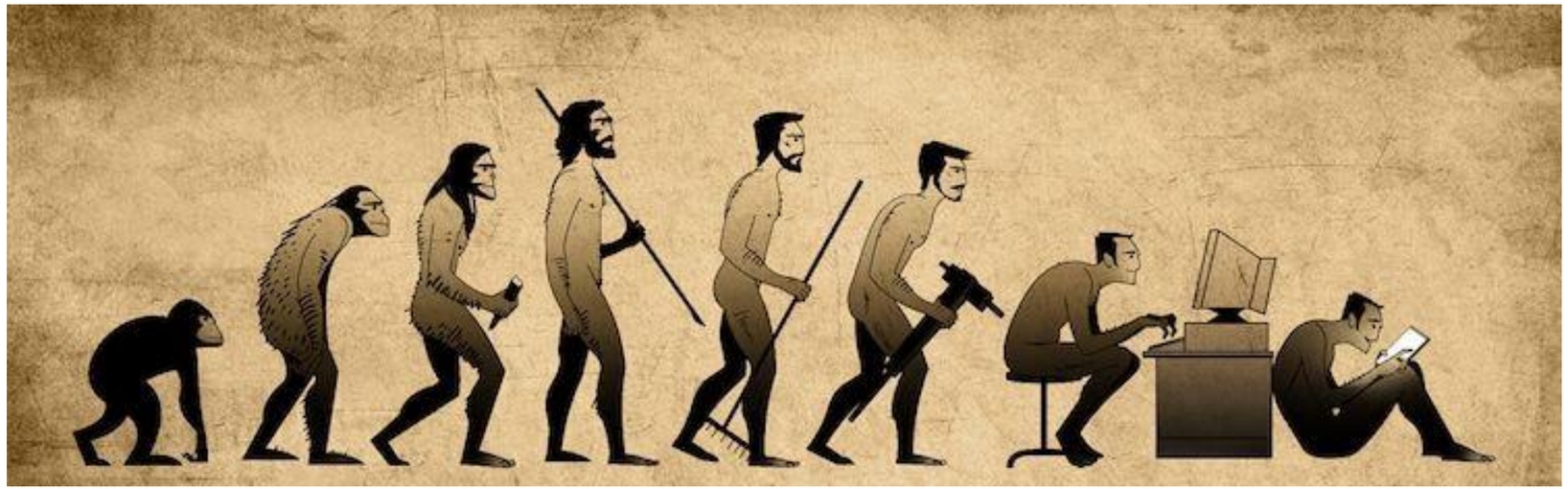
//Arquivo FilaDinamica.c

```
int insere_fila(Fila* fi, struct aluno al)
{
    if(fi == NULL) return 0;
    Elem* no = (Elem*) malloc(sizeof(Elem));
    if(no == NULL) return 0;
    no→dados = al; // qualquer tipo de dado
    no→prox = NULL;
    if (fi→final == NULL) // vazia
        fi→inicio = no;
    else fi→final→prox = no;
    fi→final = no;
    fi→qtd++;
    return 1;
}
```



FILA DINÂMICA
Remoção

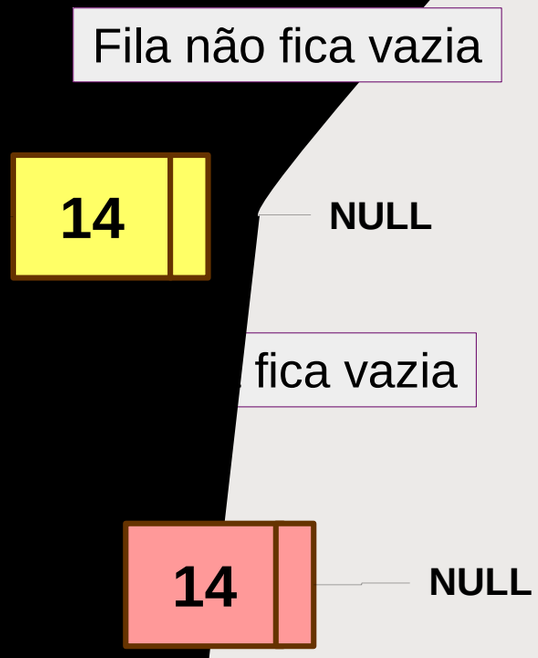
FILA DINÂMICA Remoção



- Na “fila” a remoção é sempre no seu início.
- Não se pode remover em fila vazia.

Arquivo FilaDinamica.c

```
int remove_fila(Fila* fi)
{
    if(fi == NULL) return 0;
    if(fi→inicio == NULL) return 0; // vazia
    Elem *no = fi → inicio;
    fi → inicio = fi → inicio → prox;
    no→prox = NULL;
    if (fi→inicio == NULL) // ficou vazia
        fi→final = NULL;
    free(no);
    fi→qtd--;
    return 1;
}
```



1. FILAS E LISTAS (AP1)

a. Crie um programa em C utilizando a estrutura de dados FILA para gerenciar filas de espera de transplantes dos seguintes tipos:

- CORAÇÃO
- CÓRNEA
- MEDULA.

b. Usando a aplicação acima, adapte uma LISTA DINÂMICA ENCADEADA para funcionar como FILA, em que a inserção é feita no final e a remoção é feita no início (**ATENÇÃO: na LISTA não deve ter ponteiro para o final**).

c. Faça demonstração/simulação de 100 inserções e 40 remoções aleatórias na FILA e na LISTA (a FILA/LISTA escolhida também deverá ser aleatória).

d. Guarde os tempos de inserção/remoção em LISTAS.

e. Calcule os tempos médios de inserção/remoção e compare a eficiência das duas estruturas.